

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной
техники»

**Метод биофизического моделирования
вызванных составных потенциалов действия при
стимуляции спинного мозга с предобучением
динамического представления на коннектомной
модели *Drosophila melanogaster***

Даниил Федорович Вольхин

Рабочий каркас; официальная тема и результаты не утверждены

Москва, 2026

АННОТАЦИЯ

Работа исследует проверяемую цепочку от нейродинамической симуляции *Drosophila* к предобучению представлений и независимой оценке на человеческих наборах. Клинический прогноз ответа на SCS является отдельным условным уровнем и не заявляется без связанных ЕСАР/телеметрии и исходов на уровне пациента.

BLOCKED (G0_REVISION): Аннотация будет уточнена после авторского просмотра evidence matrix и решения научного руководителя.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Доказательная база и человеческие наборы	4
1.1 Аудит наборов	4
2 Научный контракт и проверяемые гипотезы	5
2.1 Гипотезы	5
2.2 STOP-критерии	5
3 Коннектомная и сенсомоторная симуляция <i>Drosophila</i>	6
4 Синтетический мультимодальный датасет	7
5 Перенос на человеческие данные	8
6 ЕСАР-like тракт и условная SCS-проверка	9
7 Результаты и обсуждение	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
ГЛОССАРИЙ	12
А Трассировка доказательств	13
В Словарь терминов	14

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизированная оценка болевого состояния требует строгого разделения воздействия, физиологической реакции, поведения, самоотчёта и клинического исхода. Цель текущего каркаса — заранее определить условия, при которых синтетическое предобучение может считаться полезным для межсубъектной человеческой задачи.

BLOCKED (G0_REVISION): Окончательные объект, предмет, цель, задачи и формулировка темы утверждаются отдельно и не выводятся из рабочего каркаса автоматически.

Глава 1

Доказательная база и человеческие наборы

В работе различаются экспериментальные классы воздействия, само-отчёт, защитное поведение, ноцицептивная реакция и клинический исход. BioVid, PainMonit и AI4PAIN не объединяются автоматически в одну метрику.^{[S280,S29}

1.1 Аудит наборов

Матрица доступа, популяций, модальностей и целей импортируется из неизменяемого snapshot ‘research’. Participant manifest и основной независимый набор ещё не выбраны.

Ожидаемый результат: зафиксировать законный доступ, participant manifest и совместимые внешние наборы.

Глава 2

Научный контракт и проверяемые гипотезы

Контракт разводит ноксический стимул, ноцицептивную реакцию, защитное поведение, самоотчёт боли, ЕСАР-рекрутирование и клинический ответ на SCS.

2.1 Гипотезы

H1 относится только к воспроизводимости симуляции; H2 — к приросту на независимых человеческих данных; H3 — к прогнозу заранее заданного SCS-исхода на новых пациентах.

2.2 STOP-критерии

Для H1–H3 заранее определены условия остановки, резервный результат и запрещённый вывод. Отрицательный результат сужает работу, но не переименовывает её цель.

Глава 3

Коннектомная и сенсомоторная симуляция Drosophila

Основной домен включает взрослую Drosophila, доступные connectome-нейроны восходящего ноцицептивного пути и embodied state FlyGym/NeuroMechFly. Личиночный Class-IV контур рассматривается только как отдельный резервный эксперимент.^[S090]

Ожидаемый результат: выбрать воспроизводимый стек и заморозить точные neuron/root IDs, версии и seeds.

Глава 4

Синтетический мультимодальный датасет

Единицей независимого разбиения является синтетическая особь и сценарий, а не временное окно. Команда воздействия исключается из входа detector, если она является целевой меткой.

Ожидаемый результат: реализовать генератор, dataset card, модель вариативности и отчёт воспроизводимости.

Глава 5

Перенос на человеческие данные

Сравниваются human-only, synthetic pretraining, combined training и domain adaptation. Основная проверка выполняется по участникам с confidence interval, calibration и uncertainty.

Ожидаемый результат: утвердить primary metric, human dataset и внешний participant-disjoint тест.

Глава 6

ECAP-like тракт и условная SCS-проверка

Наблюдательная модель должна учитывать задержки проведения, пространственное суммирование, геометрию электродов, объёмную проводимость, артефакт, шум, насыщение и пропуски. До количественного сравнения с человеческим сигналом используется термин ECAP-like. ^[S105,S159,S162]

BLOCKED (STOP-H3-A): Клинический вывод запрещён без human patient-linked ECAP/SCS и заранее заданного исхода.

Глава 7

Результаты и обсуждение

Ожидаемый результат: H1: воспроизводимость симуляции и отсутствие leakage.

Ожидаемый результат: H2: эффект синтетического предобучения на независимых людях.
--

Ожидаемый результат: H3: допускается только при выполнении условий SCS-данных и patient holdout.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение заполняется после завершения экспериментов и не должно выходить за уровень доказательства, прошедший собственный независимый тест.

ГЛОССАРИЙ

Ноксический стимул Внешнее воздействие, потенциально повреждающее ткань.

Ноцицептивная реакция Измеримая нейронная или поведенческая реакция на ноксический стимул; не тождественна субъективной боли.

ЕСАР-like Синтетический сигнал наблюдения, для которого сходство с человеческим ЕСАР ещё не подтверждено количественно.

Клинический ответ на SCS Заранее определённый исход стимуляции спинного мозга на заданном сроке наблюдения.

Приложение А

Трассировка доказательств

Полная машинная трассировка разделов к ‘SNNN/STNNN’ хранится в ‘data/text.json’ и локальном research snapshot. Эти служебные ID не заменяют библиографические ссылки.

Приложение В

Словарь терминов

ЕСАР-like синтетический сигнал до количественной проверки на человеческом ЕСАР;

Ноцицепция обработка потенциально повреждающего воздействия, не синоним боли;

SCS спинальная нейростимуляция.